

LA IA A TRAVÉS DEL TIEMPO

EQUIPO AÑIL

JUAN ENRIQUE BASURTO LUNA
CLAUDIO AXEL PONCE GUERRERO
OMAR GARCIA PERRUSQUIA

1943

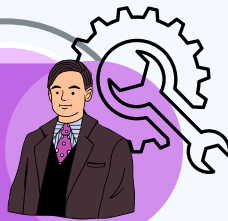


NEURONA ARTIFICIAL

Warren McCulloch y Walter Pitts proponen un modelo matemático de una neurona artificial, capaz de representar operaciones lógicas mediante una red de unidades simples.

¿PUEDEN PENSAR LAS MAQUINAS?

Alan Turing plantea una forma de abordar la pregunta de si una máquina puede mostrar un comportamiento indistinguible del humano (Test de Turing).



1950

1956



NACE FORMALMENTE LA IA

John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon organizan el Dartmouth Summer Research Project On Artificial Intelligence. Aquí se consolida el término de Inteligencia Artificial como nombre del nuevo campo de investigación.

EL PERCEPTRÓN

Frank Rosenblatt desarrolla el perceptrón, uno de los primeros modelos de red neuronal capaz de aprender a clasificar patrones modificando los pesos de sus entradas. Introduce una idea fundamental para el aprendizaje automático: una máquina puede modificar sus parámetros a partir de los datos.



1957

1958



LISP

John McCarthy desarrolla LISP (List Processing). Fue diseñado para trabajar con información simbólica y se convirtió en uno de los lenguajes más importantes de la investigación en IA durante décadas.

MINSKY Y PAPERT: LIMITES DEL PERCEPTRÓN

El trabajo analiza matemáticamente las limitaciones de los perceptrones de una sola capa, incluyendo problemas que no podían resolver adecuadamente. Muestra que las primeras redes neuronales tenían limitaciones importantes y contribuye al cambio de rumbo de la investigación.



1969

1972



PROLOG

Aparece PROLOG, desarrollado por Alain Colmerauer y Philippe Roussel, con una fuerte influencia del trabajo de Robert Kowalski sobre lógica y resolución. Su diseño estuvo relacionado con problemas de procesamiento del lenguaje natural y representación lógica del conocimiento.

PRIMER INVIERNO DE LA IA

Las expectativas sobre la IA habían sido muy altas, pero los resultados prácticos no alcanzaron muchas de esas promesas. El informe Lighthill de 1973 criticó el proceso de la IA en Reino Unido y posteriormente disminuyeron fondos e investigación.



1974-1980

1987-1993

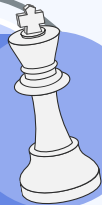


SEGUNDO INVIERNO

La segunda gran etapa de enfriamiento estuvo relacionada con las limitaciones de los sistemas expertos y el fracaso comercial de determinadas tecnologías de IA.

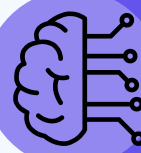
DEEP BLUE

IBM Deep Blue derrota al campeón mundial Garry Kasparov. Demuestra la capacidad de la IA para resolver problemas estratégicos mediante búsqueda y cómputo masivo.



1990-2000

2010



DEEP LEARNING

Aumento el aprendizaje profundo con redes neuronales profundas marcando una nueva era de la IA y capacidad de aprendizaje aumentado.

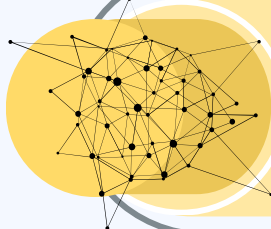
DEEP LEARNING CAMBIA EL PANORAMA

Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever y Geoffrey Hinton presentan AlexNet, una red neuronal convolucional profunda entrenada con GPU para clasificación de imágenes. El modelo utilizó aproximadamente 60 millones de parámetros y 500,000 neuronas, logrando resultados considerablemente superiores a los anteriores en ImageNet.



2012

2014



REDES GENERATIVAS ADVERSARIAS

Ian Goodfellow y colaboradores presentan las GANs (Generative Adversarial Networks). Su propuesta enfrenta dos modelos: Generador: Intenta producir datos similares a los reales. Discriminador: Intenta distinguir datos reales de generados.

LA IA A TRAVÉS DEL TIEMPO

EQUIPO AÑIL

2017



PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL (PLN)

Especialmente con el desarrollo de modelos basados en transformadores el mecanismo de atención introducido por Vaswani et al. en 2017 en el artículo “attention is all you need” se convirtió en un componente fundamental de muchos modelos de PLN permitiendo una mejora del contexto y la secuencia del lenguaje

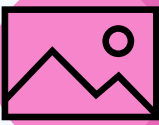
OPEN AI

GPT-1 estos modelos utilizaron transformadores para generar oraciones coherentes y contextualmente relevantes



2018

2020



MODELOS PROBABILISTICOS DE DIFUSIÓN

Jonathan Ho, Ajay Jain y Pieter Abbeel presentan Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM). Establecen una base importante para los modelos generativos de difusión utilizados posteriormente en generación de imágenes y otros contenidos.

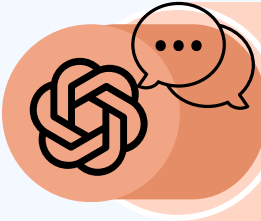
LLM:GPT-3

OpenAI presenta GPT-3, un modelo de lenguaje autorregresivo con 175 mil millones de parámetros. Representa un salto importante hacia los Large Language Models



2020

2022



CHAT-GPT

Una IA conversacional basada en el modelo GPT-3 que podía mantener conversaciones detalladas con los usuarios de forma coherente y contextualmente consciente

ACTUALIDAD

IA ha logrado múltiples avances en el aprendizaje profundo, la comprensión del lenguaje natural, IA generativa, sistemas autónomos y se espera que va a seguir evolucionando mucho más en el futuro.



2023-ACTUALIDAD

REFERENCIAS

- IBM. (s.f.). La historia de la inteligencia artificial. IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/history-of-artificial-intelligence>
- ANUIES. (2026, 7 de enero). Los inviernos de la Inteligencia Artificial. Noticias IES ANUIES. https://www.anui.es/noticias_ies/los-inviernos-de-la-inteligencia-artificial
- Telefónica Tech. (2023, 6 de junio). ¿Qué es un invierno-IA y cómo evitarlo? Telefónica Tech. <https://telefonicatech.com/blog/que-es-el-invierno-ia-y-como-evitarlo>
- AI Achievements. (s.f.). Prolog: Logic Programming Language Created by Alain Colmerauer and Philippe Roussel. En AI Achievements. <https://achievements.ai/milestone/prolog-developed-by-alain-colmerauer>
- Benoit, M.-C. (2022, 9 de junio). Fiftieth anniversary of Prolog: Participate in the Alain Colmerauer Award. ActuIA. <https://www.actuia.com/en/news/fiftieth-anniversary-of-prolog-participate-in-the-alain-colmerauer-award>
- Historia de la inteligencia artificial || Evolución de la inteligencia artificial (YouTube). <https://youtu.be/mykrieNb9p0>